INHOUSE TRAINING
COMPLEX PROBLEM SOLVING
QCC 7 Tools & DECISION MAKING

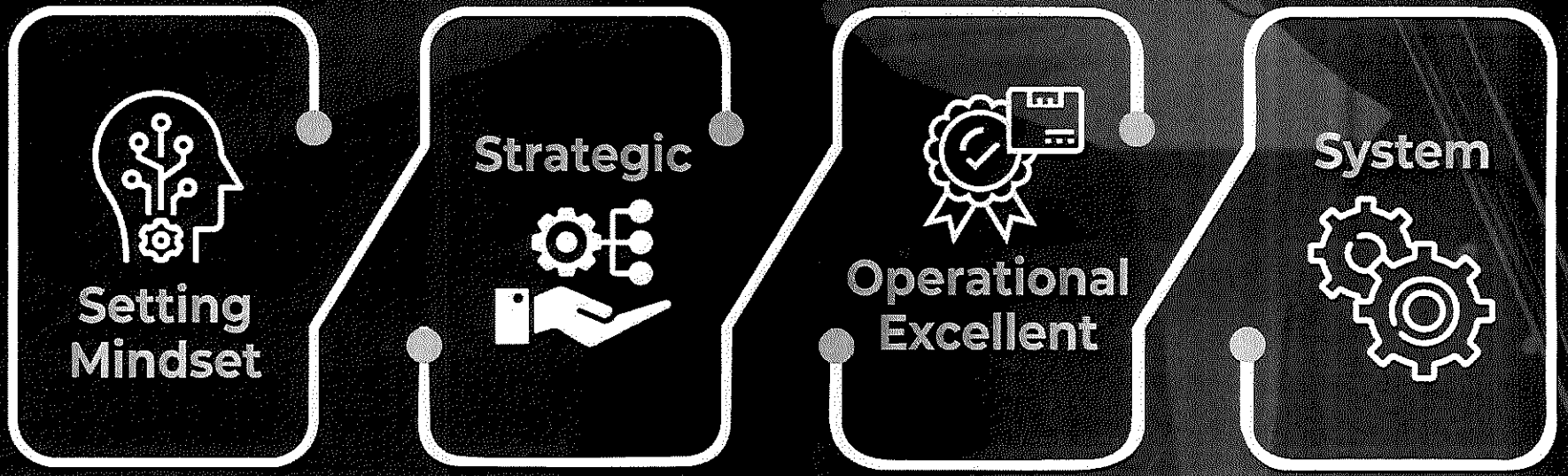
PT YANFENG AUTOMOTIVE INTERIOR SYSTEMS INDONESIA

159/STM/SI/XII/24

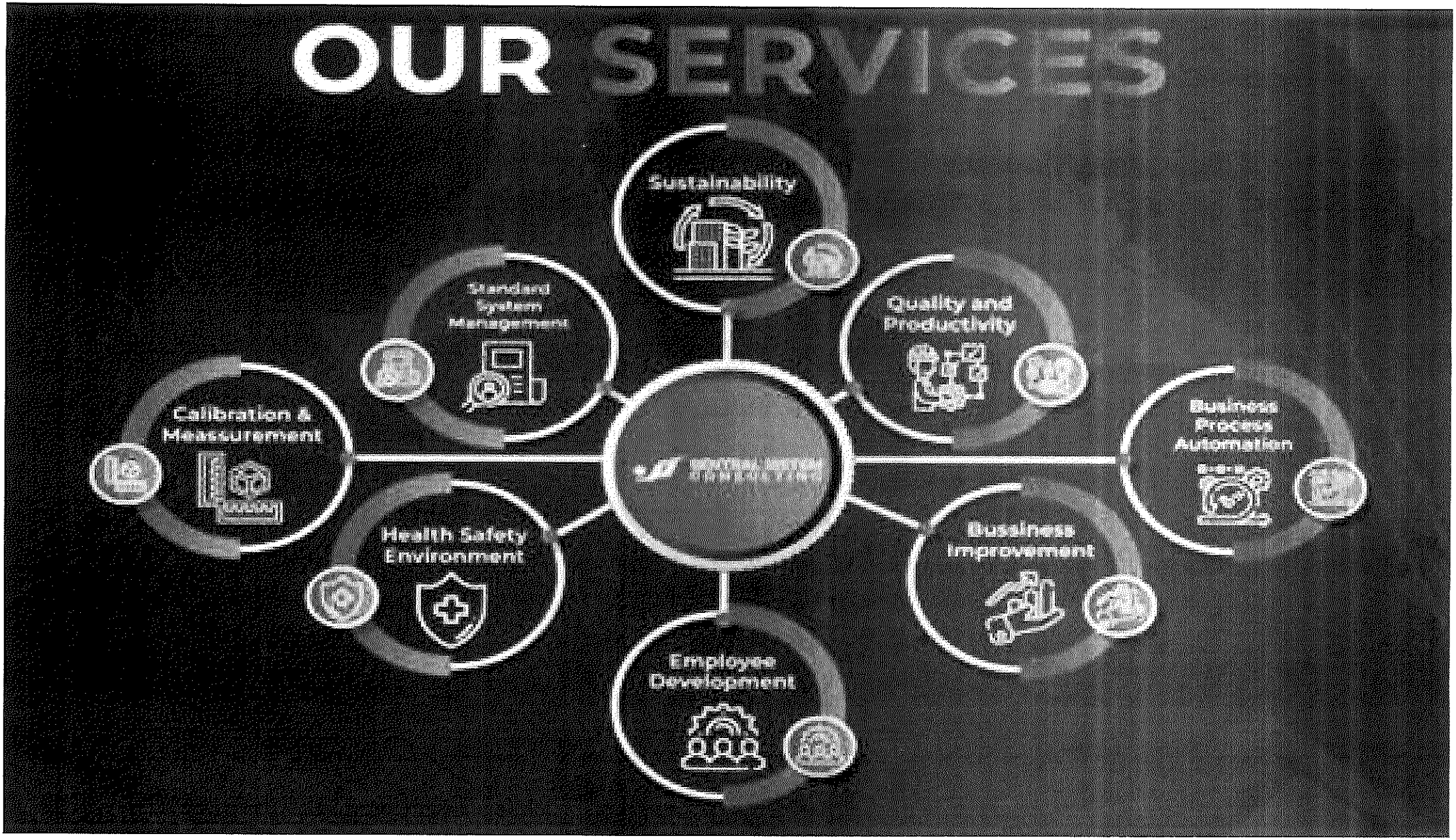
SENTRAL SISTEM CONSULTING

Yanfeng

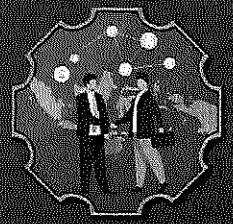
WHY SENTRAL SISTEM CONSULTING



Sentral Sistem Consulting are constantly developing unique solutions to find specific results for different challenges and requirements

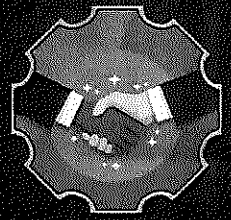

OUR SERVICES
Sustainability
Standard System Management
Quality and Productivity
Calibration & Measurement
Business Process Automation
Health Safety Environment
Bussiness Improvement
Employee Development

Our Achievements

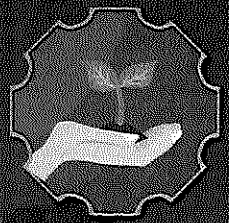


More than
900 Clients
all over Indonesia

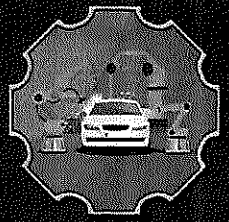




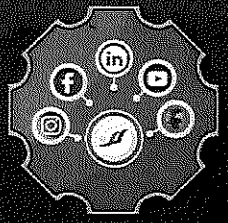
Experienced on
Handling BUMN and Multinational
company



Continue growing
and developing
Since 1999



Consulting more than
60% Automotive Industry in Indonesia for IATF Certification



Consistently
Sharing Knowledge
on various platforms

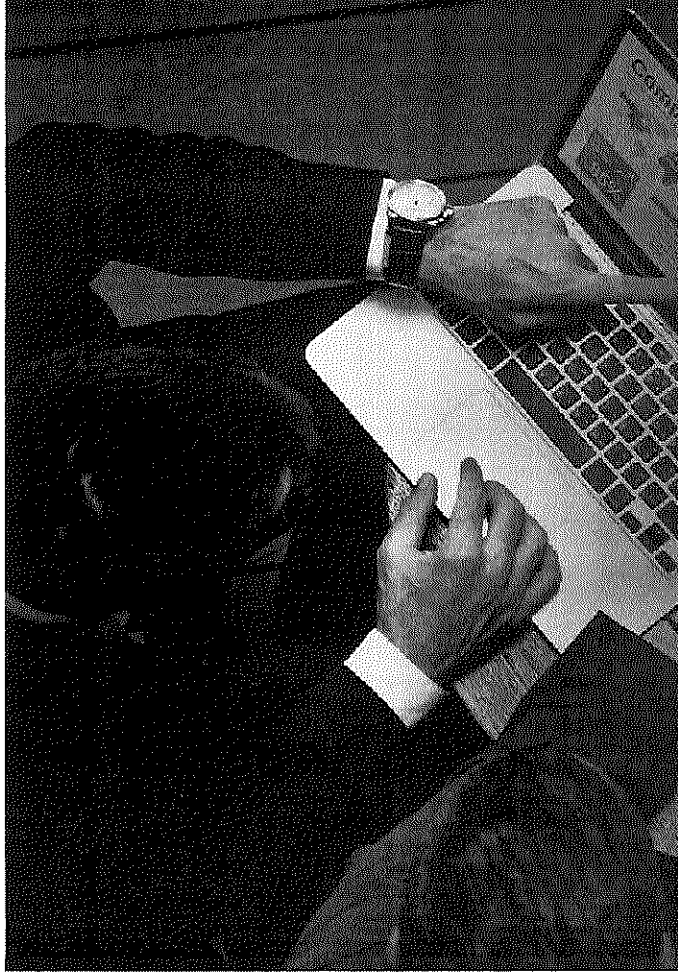
Latar Belakang Masalah



Seiring berjalannya perkembangan operasional perusahaan, diiring (pula) dengan berkembangnya masalah yang bermunculan. Masalah yang sama seringkali terus berulang, atau bila ada masalah yang timbul adanya kecenderungan fokus menyalahkan orang (lain), atau adanya pembiaran masalah, masalah yang tadinya kecil dibiarkan begitu saja, sehingga berkembang menjadi masalah besar, kompleks atau krisis.

Masalah juga bisa berasal dari kurang siapnya perusahaan terhadap perubahan-perubahan di luar, seperti teknologi yang semkain berkembang, trend yang berkembang, dan masih banyak lagi ataupun karena kurang tanggapnya perusahaan terhadap perubahan-perubahan yang tertunya relevan terhadap suatu industry. Masalah semakin lama semakin complex dan berpengaruh *signifikan* besar terhadap performance perusahaan.

Latar Belakang Masalah



Langkah-Langkah yang diambil untuk identifikasi masalah berdasarkan analisis data dan fakta, antara lain melalui beberapa Tools Analisis Masalah, seperti QCC 7 Tools untuk mencari tahu masalah yang kronis, sehingga keputusan diambil tepat sasaran karena berdasarkan data dan fakta **BUKAN OPINI TANPA BUKTI.**

Pada teknik ini, diperkenalkan **CARA MENETAPKAN PERSOALAN / PROBLEM SECARA SPESIFIK YANG BELUM TERPECAHKAN SOLUSI-nya**. Sehingga Kunci dalam step by step memahami tahapan tersebut akan dapat maknanya, tidak terlalu dini menarik kesimpulan suatu masalah tanpa analisis yang tepat.

Tujuan Training

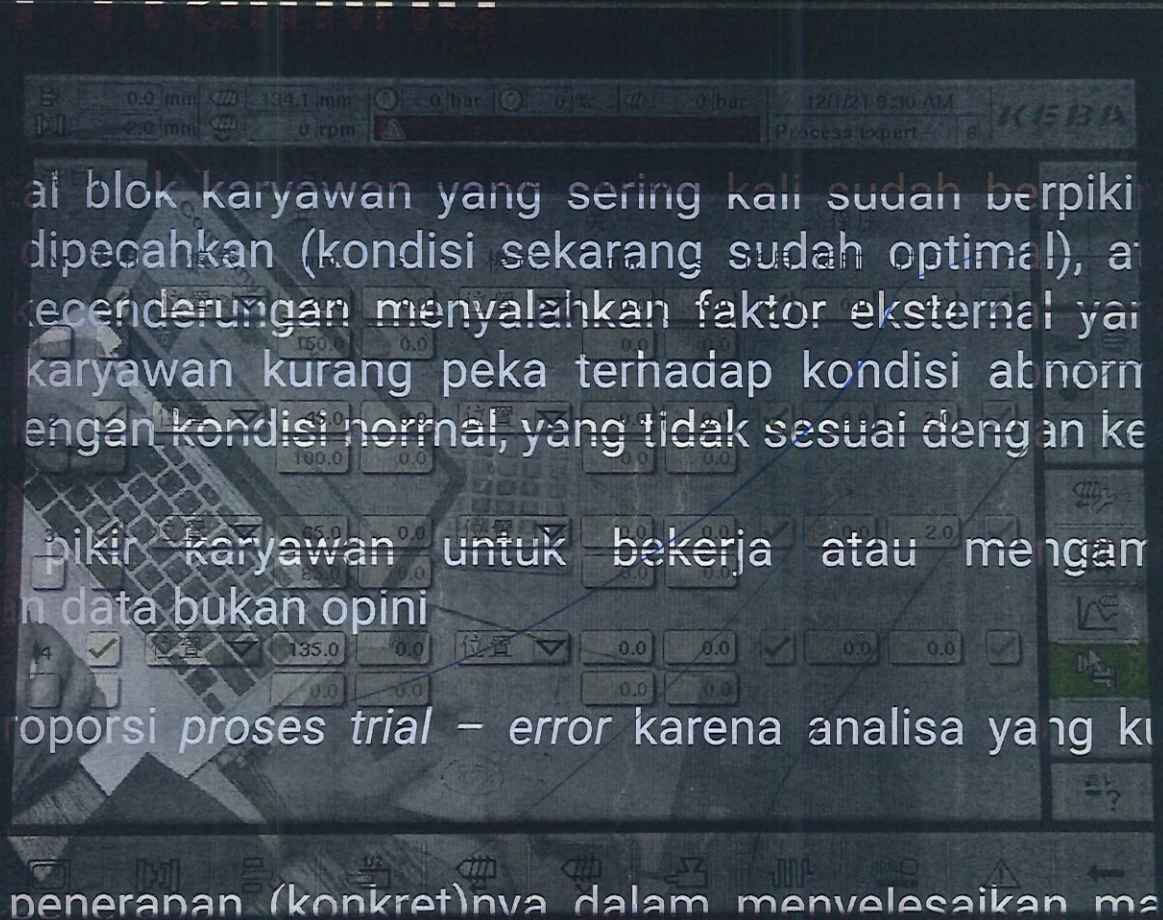
Para partisipan training/karyawan mampu menerapkan pendekatan yang ter-struktur, sistematis secara proposional, dalam berhadapan dengan problem konkret operasional, lalu melakukan analisis berbasis metodologi (QCC Tools untuk Root Cause Analysis) terbaik → berbasis Data/Fakta dan akhirnya **dapat mem-formulasi-kan suatu keputusan dengan lebih akurat** dan **relevan dan lebih komprehensif lintas departemen**

- ✓ Mengambil keputusan *premature* berdasarkan fakta bukan opini
- ✓ Mengambil keputusan melalui proses analisa yang baik, sehingga kualitas dari plan bisa menjadi lebih baik, mengurangi proses trial – error

Para pastisipan/Karyawan **dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik**, terutama masalah-masalah yang kronis yang sering kali terabaikan karena dianggap tidak mungkin untuk diselesaikan

Menghilangkan atau mengurangi mental blok karyawan
yang sering kali sudah berpikiran tidak mungkin atau sulit sebelum melakukan suatu tindakan/ analisa.
Note : Sulit itu ada di pikiran, ketika kita berpikiran sulit, maka akan menjadi sulit atau mental blok.

Tujuan Training



Mer bah ai blok karyawan yang sering kali sudah berpiki roblem itu
dak dipecahkan (kondisi sekarang sudah optimal), at roblem itu
ulit ecenderungan menyalahkan faktor eksternal yai surc, atau
erka karyawan kurang peka terhadap kondisi abnorm sel ingga
ertir engan kondisi normal, yang tidak sesuai dengan ke n.

Shi ing pikir karyawan untuk bekerja atau mengam kep tusan
erda n data bukan opini

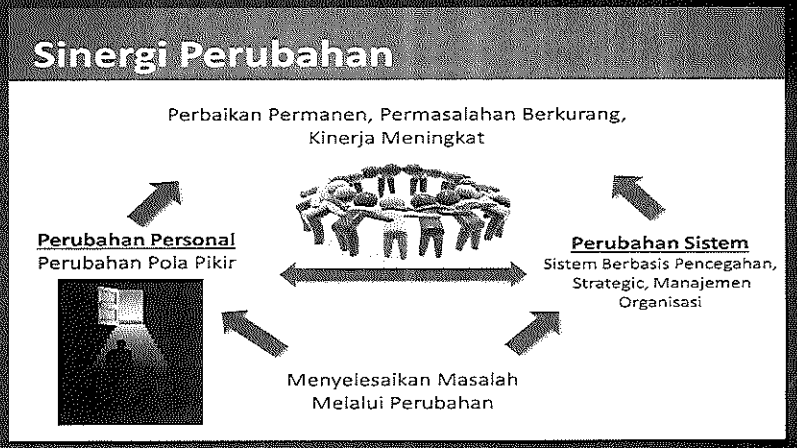
Me gura roporsi *proses trial – error* karena analisa yang ku bai dan
elev

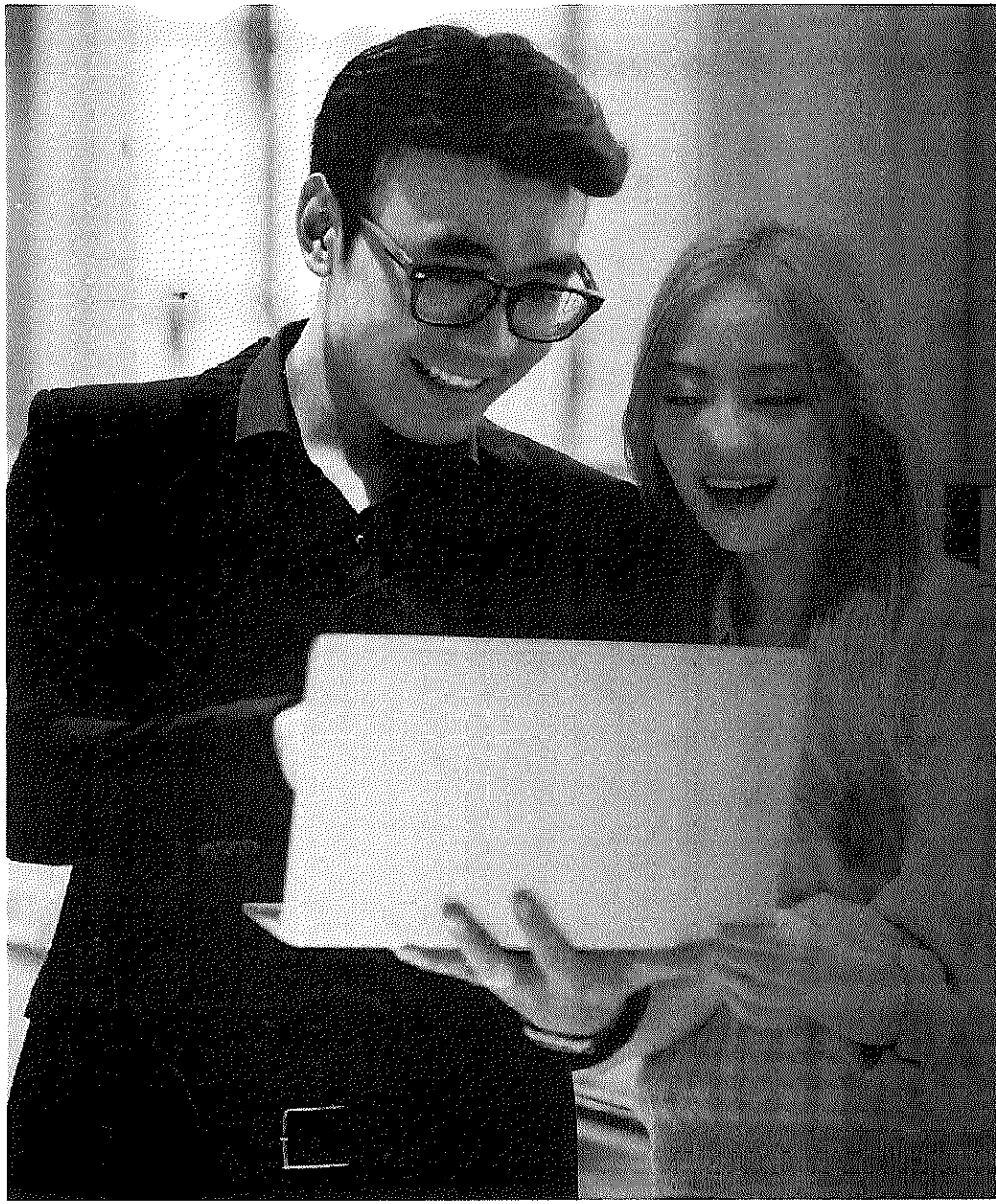
Tra ning penerapan (konkret)nya dalam menyelesaikan ma -ma salah
kron



Pendekatan Sistem Training Complex Problem Solving, QCC 7 Tools and Decision Making

1. Training ini memberikan pemahaman dari 2 sisi (Soft skill dan hard skill)
   - **Sisi soft skill (Mindset) personal**, kalah sebelum memulai (mental blok), pengambilan keputusan tidak berdasarkan opini, pentingnya analisa untuk meningkatkan kualitas plan, mengurangi proses trial-error; tidak mengambil keputusan sebelum memahami penyebab yang pasti
   - **Sisi Hard Skill (tahapan analisa dan teknik analisis QCC 7 Tools).** Memahami tahapan analisa yang benar dan penggunaan alat analisa sesuai permasalahan yang terjadi





Pendekatan Sistem Training Complex Problem Solving, QCC 7 Tools and Decision Making

2. Materi disusun sesuai kondisi permasalahan pada perusahaan. Studi kasus di rancang sesuai aktual permasalahan pada perusahaan. Contoh
   - Permasalahan pada perusahaan : Supervisor pada perusahaan ABC mengeluh personalnya kurang sehingga tidak bisa bekerja dengan optimal. Di sisi lain Manajemen menganggap personal cukup, Investasi manpower sudah cukup tinggi sehingga harus diefisienkan

Studi Kasus : Anda ditugaskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan sumber daya yang ada

Perusahaan ABC memproduksi 510 varian produk dengan total 1200 alat cetak. Data kerusakan alat cetak tercatat kurang lebih 150 alat cetak yang rusak dalam 1 bulan, atau sekitar 6 -7 alat cetak per hari. Total pekerja untuk perawatan dan perbaikan alat cetak ada 10 orang, jumlah tersebut dirasakan kurang oleh Manager, tapi dianggap cukup oleh Manajemen. Manajemen juga tidak setuju untuk mensubkan pekerjaan ke luar karena akan menambah biaya. Sistem kerja yang dilakukan perusahaan saat ini adalah melakukan pembagian tugas secara merata ke pekerja untuk melakukan perbaikan dies. Berikut ini adalah profil pekerja yang ada di bagian perawatan dan perbaikan alat cetak. .

Nama	Kelebihan	Kekurangan
Dono	Memiliki kemampuan analisa dengan baik	Dalam melakukan repair lambat
Indro	Dalam melakukan repair cepat, kemampuan mengatur orang juga lumayan baik	Kemampuan analisa kurang, sering melakukan kesalahan akibat kemampuan analisanya yang kurang
Kasino	Dalam melakukan repair cepat	Kemampuan analisa biasa-biasa saja, inisiatif kurang harus menunggu perintah
Joni	Kemampuan analisa bagus, tapi banyak akal-akalan akibatnya perbaikan tidak permanen, punya prinsip yang penting jalan dulu	Malas mencatat, agak susah diatur. Punya prinsip : kasih saya saja, nanti saya beresin. Pokoknya Bos tahu beres saja deh. Cenderung bekerja sendiri.
2 orang madya, pengalaman 1-2 tahun		
4 orang junior yang baru lulus STM		

Tahapan Pelatihan

PRA TRAINING

1. Memahami permasalahan pada perusahaan.
   Metode :
   - Mendapatkan data keluhan dari Manajemen mengenai permasalahan dalam decision making dan problem solving, berikut real case
   - Mendapatkan usulan subyek permasalahan
2. Menyusun Formula materi training dan studi kasus yang di-sesuai-kan dengan permasalahan “konkret” pada perusahaan

Tahapan Pelatihan

TRAINING

2. Pelaksanaan training dengan Materi Customized (2 hari)
   1. Shifting Mindset: *on dealing with complex problems*
   2. Pendekatan ters-struktur dalam Pengambilan Keputusan
   3. Alternatif problem solving
   4. QCC 7 Tools untuk mengatasi permasalah kronis dan kompleks

Tahapan Pelatihan

PASCA TRAINING

3. Bimbingan penerapan
   - Coaching follow up 1 : 1 hari,
   - Coaching follow up 2 : 1 hari)
   - Bimbingan penerapan "Diskusi kendala dan solusi pemecahan"
   - Presentasi hasil Complex Problem Solving, QCC 7 Tools dari masing-masing peserta ke Manajemen

Modul 1: Decision Making

NO.	MODUL	DETIL	DURASI	KETERANGAN
Hari 1 : Decision Making				
1	*Shifting:* Mind Set	Memahami mengenai Pola Pikir, cara kerja dan cara merubah pola pikir	2 jam	
2	Structured Approach on Decision Making	Pengambilan keputusan • Metode pengambilan keputusan • Opini vs Fakta • Tahapan pengambilan keputusan • Kontrol dan feedback hasil keputusan	4 jam	▪ Studi kasus 1: analisa keputusan keliru ▪ Studi kasus 2 : pengambilan keputusan

Modul 2: Complex Problem Solving

NO	MODUL	ALAT ANALISA	CONTOH APLIKASI
1	Tahap 1 : Menetapkan Persoalan Pastikan persoalan yang dibahas sudah spesifik tidak terlalu general	1. Pareto 2. Identifikasi fakta produk 3. Stratifikasi	Problem : Reject karat tinggi Pareto : 80 % part yang karat adalah part assembly welding Fakta produk : karat banyak terjadi didaerah bekas las-lasan Tema : Menghilangkan reject karat pada part assy pada area bekas las-lasan
2	Tahap 2 : Menentukan kemungkinan penyebab Identifikasi kemungkinan-kemungkinan penyebab	1. Masalah ketidakstabilan atau ketidakmampuan ? 2. Diagram tulang ikan **3. Pohon kemungkinan (FTA)** 4. Identifikasi fakta proses	1. Masalah terjadi dari dulu → problem ketidakmampuan *2.* *Fish Bone Analysis*: Kemungkinan Penyebab • Man : keringat dari pekerja • Material : Anti karat kurang bagus • Metode : Cara penyemprotan • Lingkungan : uap asam dari tetangga, gudang warehouse lembab 3. Fakta proses : 1. Ada pencampuran anti karat dengan solar 2. Penyemprotan dilakukan di warehouse, posisi part sudah ditumpuk

Modul 2: Complex Problem Solving

NO	MODUL	ALAT ANALISA	CONTOH APLIKASI
3	Tahap 3 : Mencari penyebab pasti Analisa harus berdasarkan teori fakta bukan teori kemungkinan	1. Manipulasi input/ uji kebenaran penyebab 2. Check sheet 3. Scatter 4. Control chart	1. Uji campuran (100% vs 1:1 vs 1:2) 2. Uji metode (penyemprotan di warehouse vs penyemprotan di proses) Kesimpulan penyebab pasti : Metode penyemprotan kurang baik dan pencampuran anti karat
4	Tahap 4 : Rencana tindakan perbaikan Tetapkan alternatif yang paling efisien dan efektif	1. Branstorming 2. Benchmark 3. Pokayoke	1. Penyemprotan di proses cukup efektif, tidak menambah Investasi produksi hanya memindah proses penyemprotan saja (dari warehouse ke proses produksi) 2. Pakai anti karat 1:1, tahan 10 hari sedangkan penyimpanan maksimal 7 hari
5	Tahap 5 : Melaksanakan tindakan perbaikan Siapkan instruksi kerja selama trial dan check sheet sesuai kebutuhan data	1. Check sheet 2. Instruksi kerja	1. Siapkan alat semprot, 2. IK Sementara 3. Simpan sebagian sample untuk dimonitor hasilnya (terjadi karat atau tidak ?)

Modul 2: Complex Problem Solving

NO	MODUL	ALAT ANALISA	CONTOH APLIKASI
3	Tahap 3 : Mencari penyebab pasti Analisa harus berdasarkan teori fakta bukan teori kemungkinan	1. Manipulasi input/ uji kebenaran penyebab 2. Check sheet 3. Scatter 4. Control chart	1. Uji campuran (100% vs 1:1 vs 1:2) 2. Uji metode (penyemprotan di warehouse vs penyemprotan di proses) Kesimpulan penyebab pasti : Metode penyemprotan kurang baik dan pencampuran anti karat
4	Tahap 4 : Rencana tindakan perbaikan Tetapkan alternatif yang paling efisien dan efektif	1. Branstorming 2. Benchmark 3. Pokayoke	1. Penyemprotan di proses cukup efektif, tidak menambah Investasi produksi hanya memindah proses penyemprotan saja (dari warehouse ke proses produksi) 2. Pakai anti karat 1:1, tahan 10 hari sedangkan penyimpanan maksimal 7 hari
5	Tahap 5 : Melaksanakan tindakan perbaikan Siapkan instruksi kerja selama trial dan check sheet sesuai kebutuhan data	1. Check sheet 2. Instruksi kerja	1. Siapkan alat semprot, 2. IK Sementara 3. Simpan sebagian sample untuk dimonitor hasilnya (terjadi karat atau tidak ?)

Modul 2: Complex Problem Solving

NO	MODUL	ALAT ANALISA	CONTOH APLIKASI
6	Tahap 6 : Evaluasi efektifitas tindakan perbaikan Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa tindakan perbaikan sudah efektif → lakukan validasi	1. Capability study (kemampuan dan kestabilan proses) 2. Data monitoring hasil selama beberapa hari	1. 3 sample diambil setiap hari selama 7 hari 2. Sample disimpan 7 hari 3. Hasil : tidak ada yang karat , 100% oke
7	Tahap 7 : Standarisasi Untuk mempertahankan kemampuan proses walaupun terjadi pergantian orang	1. Instruksi kerja 2. Control Plan/ QCPC 3. Check sheet maintenance/ monitoring tooling/ mesin 4. Do and Don't	1. Revisi IK untuk proses penyemprotan setelah proses 2. Revisi control plan
8	Tahap 8 : Rencana berikutnya Melihat urutan prioritas berikutnya. Masalah apa lagi yang bisa kita perbaiki.	1. Pareto	1. Menghilangkan reject karat pada part machining

Implementation Challenges

Moto:

MENGIKUTI TRAINING, TAPI TIDAK DIIRINGI DENGAN PENERAPAN

→ ARTINYA SAMA SAJA **TIDAK TRAINING**

(MENGAKU) TAHU, TAPI TIDAK MENERAPKAN

→ ARTINYA SAMA DENGAN **TIDAK TAHU**

Untuk mengoptimalkan tingkat pemahaman dan memberikan manfaat nyata bagi perusahaan, kami menerapkan sistem "Peserta harus menerapkan problem solving pada kasus yang telah ditetapkan oleh Perusahaan" (bukan kasus yang sudah selesai).

Bimbingan penerapan akan dilakukan, dan di akhiri dengan presentasi hasilnya ke Manajemen

Investasi Program Training

No	Jenis Investasi	Mandays	Jumlah Peserta	Investasi	
1	Inhouse Training dan Coaching Complex Problem Solving and Decision Making	2	20 - 25	Rp	24.000.000,00
	Total Investasi Training	**2**		**Rp**	**24.000.000,00**

Note :

- Untuk investasi tersebut sudah termasuk Materi Training & E-certificate training untuk 20-25 peserta,
- Apabila ada penambahan peserta lebih dari 20-25 orang maka akan dikenaan charge Rp 1.500.000/peserta / paket
- Namun Apabila peserta tidak mencapai 20 orang peserta maka pembayaran akan tetap dihitung sebanyak 20 orang peserta.
- Termasuk Akomodasi Trainer ke LOKASI

*Investasi belum termasuk PPN 11%, makan siang Trainer

Term Pembayaran

- Pembayaran 100% Setelah Pelaksanaan Training

Investasi Alternatif Training + Coaching

No	Jenis Investasi	Mandays	Jumlah Peserta	Investasi	
1	Inhouse Training dan Coaching Complex Problem Solving and Decision Making	2	20 - 25	Rp	24.000.000,00
2	Coaching → Kunjungan 2 x	2	20 - 25	Rp	15.000.000,00
	Total	**4**		**Rp**	**39.000.000,00**

Note :

- Untuk investasi tersebut sudah termasuk Materi Training & E-certificate training untuk 20-25 peserta,
- Apabila ada penambahan peserta lebih dari 20-25 orang maka akan dikenaan charge Rp 1.500.000/peserta / paket
- Namun Apabila peserta tidak mencapai 20 orang peserta maka pembayaran akan tetap dihitung sebanyak 20 orang peserta.
- Termasuk Akomodasi Trainer ke LOKASI

*Investasi belum termasuk PPN 11%, makan siang Trainer.

Term Pembayaran

- Pembayaran 100% Setelah Pelaksanaan Training

Kondisi Lain-lain

1. **Kerahasiaan**
   Kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang dimiliki masing-masing.

2. **Kode Etik Perusahaan**
   Dalam rangka menjalin Kerjasama yang saling menguntungkan antara **PT YANFENG AUTOMOTIVE INTERIOR SYSTEMS INDONESIA** dan **SENTRAL SISTEM CONSULTING (PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN)** maka kedua belah pihak sepakak untuk tidak saling merekruit karyawan.

3. **Pembayaran**
   PT YANFENG AUTOMOTIVE NTERIOR SYSTEMS INDONESIA membayar kepada **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** sesuai training yang telah dilaksanakan dan dibayarkan maksimal 14 (empat belas) hari setelah menerima tagihan pembayaran berupa : Invoice dan Faktur pajak. Pembayaran dilakukan oleh **PT YANFENG AUTOMOTIVE NTERIOR SYSTEMS INDONESIA** melalui transfer ke Rekening atas **nama PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** di Bank BCA Cabang Tebet Barat Jakarta dengan **Nomor Rekening : 436.300.5287.**

Kondisi Lain-lain

4. **Pajak – Pajak**
   PPN 11 % ditanggung oleh **PT YANFENG AUTOMOTIVE NTERIOR SYSTEMS INDONESIA** yang akan dibayarkan ke **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** dan kemudian akan disetorkan ke pajak oleh **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN.**

5. **Pembatalan Persetujuan**
   Apabila **PT YANFENG AUTOMOTIVE NTERIOR SYSTEMS INDONESIA** membatalkan kerjasama setelah penandatangan proposal sebelum program dimulai maka **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** akan mengenakan biaya administrasi kepada **PT YANFENG AUTOMOTIVE NTERIOR SYSTEMS INDONESIA** sebesar 10 % dari nilai Proposal.

6. **Jangka Waktu Penawaran**
   Penawaran ini berlaku selama 3 Bulan (90 hari) sejak tanggal penawaran.

Persetujuan Proposal

PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN bersedia mengadakan kerjasama lebih lanjut mengenai masalah technical dan commercial sehubungan dengan proposal ini.

Jika Pihak **PT YANFENG AUTOMOTIVE NTERIOR SYSTEMS INDONESIA** setuju dengan penawaran **No. 159/STM/SI/XII/24** Tanggal 10 Desember2024, silahkan Bapak/Ibu menandatangani persetujuan ini dan mengembalikannya kepada kami. Kami akan mengirimkan perjanjian kontrak yang akan ditandatangani bersama.

Jakarta, 10 Desember 2024

Cikarang Bekasi,

As

Consulting
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

PT YANFENG AUTOMOTIVE
INTERIOR SYSTEMS INDONESIA

PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

PT YANFENG AUTOMOTIVE NTERIOR SYSTEMS INDONESIA

FIND US

Sentral Sistem Consulting

Sentral Sistem Consulting

Sentral Sistem

@sentralsistem

sentral.sistem

Sales : Sinta

Email : sinta@sentralsistem.com

Phone : 081310610500